Programación Lógica

Unidad VI: Interfaz gráfica

PRESENTADO POR:

MSc. Claudia E. Martínez Darce

León, 08 de abril de 2026

Predicados de XPCE

El ambiente de XPCE está formado por objetos que es una entidad con estado persistente que pertenece a una clase.

La interface de XPCE/Prolog define cuatro predicados básicos:

- ✓**new/2** para crear objetos y devuelve una referencia al objeto.
- ✓**send/2** para manipular el estado de los objetos.
- ✓**get/3** para solicitar o consultar el estado de un objeto y devolverlos por medio de una variable
- ✓**free/1** para eliminar objeto de XPCE.

Ejemplo: Analicemos

```
:-use_module(library(pce)).

t1:-new(D,dialog('Primera')),send(D,open).

t2:-new(D,dialog('Segunda')),
    send(D,append,button(bienvenido)),
    send(D,open).

t3:-new(D,dialog('Tercera')),
    send(D,append,button(bienvenido,
                         message(@prolog,eliminado,D))),
    send(D,open).
eliminado(D):-send(D,destroy).

t4:-new(D,dialog('Cuarta')),
    send(D,append,text_item(bienvenido,'astute')),
    send(D,open).

t5:-new(D,dialog('Quinta')),
    new(T,text_item(bienvenido)),
    send(D,append,T),
    send(T,value,'knowing is value'),
    send(D,open).
```

```
t6:-new(D,dialog('Sexta')),
    new(T,text_item('a la clase')),
    send(D,append,T),
    send(T,value,'astute'),
    send(D,open),
    get(T,value,Text),
    writeln(Text).

trabaja:-new(D,dialog('Mira esto')),
    new(T,text_item(saluda)),
    send(D,append,T),
    send(D,append,button(mostrar,
                         message(@prolog,captura,T))),
    send(D,append,button(salir,
                         message(@prolog,envia,D))),
    send(D,open).
captura(T):-get(T,value,Text),writeln(Text).
envia(D):-send(D,destroy).
```

1. Analiza el código del programa.
2. Ejecuta
3. Detecta errores.
4. Repara errores
5. Ejecuta

Reto

Realiza un programa que haga uso de XPCE y Prolog, de modo que desde una ventana de diálogo, permita:

buscar en el municipio del Departamento ingresado por el usuario.
Agregar en el municipio de un Departamento.
Agrega el botón Salir.

para ello deberás hacer uso de la base de conocimiento.

Objetos de XPCE

Dentro de las **clases** los objetos que podemos usar en XPCE se destacan:

Objeto	Descripción
point	Crea un punto con dos coordenadas
dialog	Cuadro de diálogo
button	Botón
slider	Desplazador
windows	Crea ventana para incluir otros objetos.
label	Etiqueta de texto
text_item	Un cuadro de texto
int_item	Similar al cuadro de texto, pero asigna un tamaño a la celda y botones para subir y bajar entre un rango de valores dados.

Objetos de XPCE

Dentro de las **clases** de los objetos que podemos usar en XPCE se destacan:

Objeto	Descripción
cursor	Modifica la imagen del cursor
figure	Poner imagen en pantalla
image	Sirve para cargar una imagen
bitmap	Convierte una imagen en un elemento gráfico (de image a figure).
pixman	Equivalente a image
menu	Crear un menú
menu_bar	Crear una barra de menús
menu_item	Embeder elementos dentro de un menú
popup	Crear popup en un ventana.

Objetos de XPCE: dialog

dialog: es la clase básica para crear diálogo.

dialog (label=[*name*], size=[size], display= [display])

name: indica el nombre de la ventana.

size: indicar el tamaño de la ventana.

Display: donde se visualiza (mejor no manipular).

```
?- new(@demo,dialog('Mi Ventana')).
true.
```

Todos los parámetros son opcionales, al menos definir el **título**.

Entre los métodos de este objeto:

-**append**: inserta el objeto dentro del dialogo (botón, etiqueta, cuadro de texto, etc.).

-**open**: abre la ventana de diálogo y la muestra en pantalla.

-**destroy**: cierra la ventana de diálogo visualizada en pantalla.

Objetos de XPCE: button

button: es la clase básica para crear botones.

button (name=[*name*], message=[code]*, label= [name])

name: indica el nombre del botón, si no se define toma el mismo de name.

message: indicar el mensaje o acción que ejecutará al ser pulsado con el ratón.

label: etiqueta o texto que queremos se muestre en el botón.

Objetos de XPCE

Determinados objetos pueden ejecutar ciertas acciones, por ejemplo al pulsar un botón se podría generar varias acciones para ello se evalúan uno o más predicados.

Si se quiere evaluar 1 predicado, se suele usar:

Message(receiver=object | function, selector=name | function, argument=any | function…)

Argumento 1: indica quien es el receptor (objeto creado con new).

Argumento 2: método, función o predicado que se desea llamar pero que sea del objeto creado.

Los demás son los argumentos de esa función.

Crear ventana con botón

1- boton.pl

```
probar:-
    new(A,dialog('Accion de boton')),
    new(@boton,button('Salir',
        and(
            message(A,free),
            message(@boton,free)))),
    send(A,append(@boton)),
    send(A,open).
```

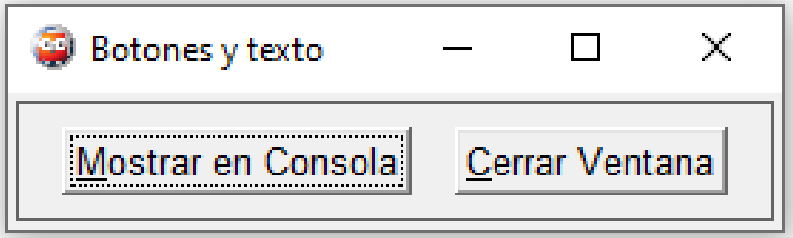
Se hace uso de los predicados **new, free y send**.
Se crean dos objetos: ventana de diálogo y un botón.
Adicional se usan los predicados **append y open** que son métodos de la clase **dialog.**

Crear enlace con Consola

2- botones y textos.pl

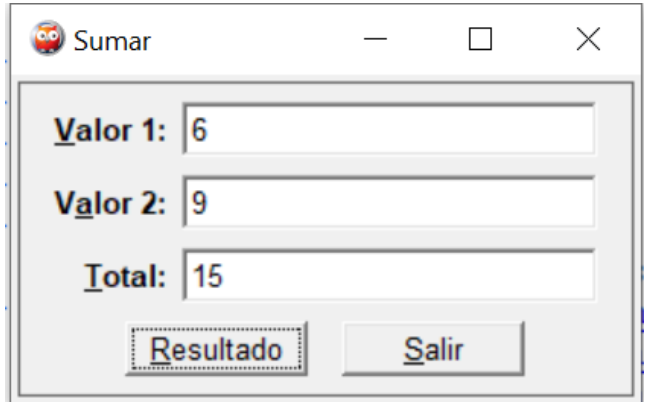
```
mensajes:-
    new(V,dialog('Botones y texto')),
    new(B,button('Mostrar en Consola',
                 message(@prolog,mostrar_mensaje,5))),

    new(@boton,button('Cerrar Ventana',
                      and(
                          message(V,free),
                          message(B,free),
                          message(@boton,free)))),
    send(V,append(B)),
    send(V,append(@boton)),

    send(V,open).
mostrar_mensaje(X):- write('X vale '),write(X),nl.
```

```
?- use_module(library(pce)).
true.

?- mensajes.
true.

?- X vale 5
```



Probemos

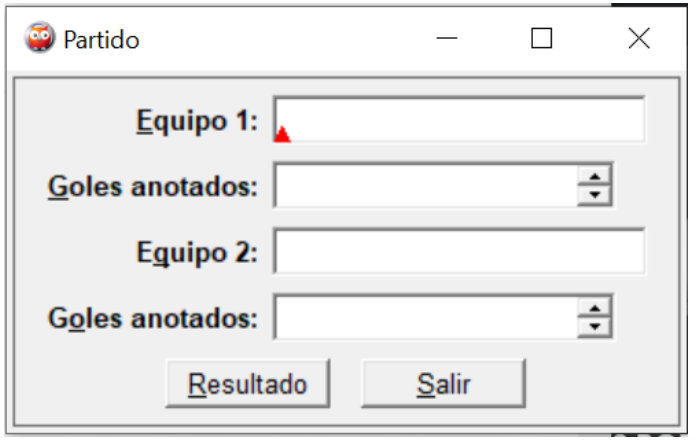
Una ventana que permita ingresar dos valores numéricos en un cuadro de texto y agrega dos botones “Sumar” y “Salir” que realicen la función de acuerdo a lo que presione el usuario, para el resultado deberá aparecer un tercer cuadro de texto en donde se muestre el resultado.




```
:- use_module(library(pce)).

prueba2:-
    new(Ventana,dialog('Sumar')),
    new(Item1,text_item('valor_1')),
    new(Item2,text_item('valor_2')),
    new(Total,text_item('Total')),
    new(B1,button('Resultado',
                  message(@prolog,suma,Item1?selection,Item2?selection,Total))),
    new(@boton,button('Salir',and(message(Ventana,destroy),
                                  message(Ventana,free),
                                  message(Item1,free),
                                  message(Item2,free),
                                  message(B1,free),
                                  message(@boton,free)))),

    send(Ventana,append(Item1)),
    send(Ventana,append(Item2)),
    send(Ventana,append(Total)),
    send(Ventana,append(B1)),
    send(Ventana,append(@boton)),
    send(Ventana,open).

suma(X,Y,R):-F=X+Y,send(R,selection,F).
```

Probemos

Una ventana que permita ingresar el nombre de dos partidos y la cantidad de goles anotados y agrega un botón “Resultado” que permita imprimir el resumen del partido y el ganador en pantalla de Prolog.




```
:- use_module(library(pce)).

partido:-
    new(Ventana,dialog('Partido')),
    new(E1,text_item('Equipo 1')),
    new(Gol1,int_item('Goles anotados')),
    new(E2,text_item('Equipo 2')),
    new(Gol2,int_item('Goles anotados')),
    new(B,button('Resultado',message(@prolog,result,
                                     E1?selection,Gol1?selection,E2?selection,Gol2?selection))),
    new(@boton,button('Salir',and(message(Ventana,destroy),
                                  message(Ventana,free),
                                  message(E1,free),
                                  message(Gol1,free),
                                  message(E2,free),
                                  message(Gol2,free),
                                  message(B,free),
                                  message(@boton,free)))),
    send(Ventana,append(E1)),
    send(Ventana,append(Gol1)),
    send(Ventana,append(E2)),
    send(Ventana,append(Gol2)),
    send(Ventana,append(B)),
    send(Ventana,append(@boton)),
    send(Ventana,open).

result(Eq1,G1,Eq2,G2):-
    write('Equipo '),
    write(Eq1),write(' con '),write(G1),writeln(' goles '),
    write(' Contra '),write('Equipo '),write(Eq2),
    write(' con '),write(G2),writeln(' goles.'),(G1 > G2),
    (write(' El ganador es Equipo '),writeln(Eq1),nl);
    (write(' El ganador es Equipo '),writeln(Eq2),nl).
```

Trabajo asignado: programas con interfaz gráfica:

1. Diseña un programa crear una ventana de diálogo en donde ingreses tus datos personales tales como: nombres, apellidos, edad, carrera, año de egreso y los muestre en la Consola de Prolog.
2. Diseña un programa en donde a partir de objetos de una ventana de diálogo, solicite al menos 3 acumulados y calcule el total de los mismos mostrándolo en una caja de texto.
3. Modifica el programa anterior de modo que por medio de un botón permita registrar nota de examen, y mostrar el total de nota final en otra ventana de diálogo.
4. Realiza un programa que permita valorar una nota, de modo que si es mayor o igual a 70, me indique por cualquier objeto si esta aprobado o reprobado.
5. Diseña un programa que permita calcular el factorial de un número, de modo que permita ingresar el dato en un text_item y muestre el resultado en otro text_item, deberá usar un botón, factorial, limpiar para volver a hacer otro cálculo y salir.
6. Modifica el programa anterior de modo que permita además calcular por medio de la suma de Gauss a partir del número, agregando el botón Gauss.

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?